

Sicherungs-AB: Röntgenstrahlung

Bearbeite das Blatt nach dem Lernpfad. Sichere zuerst die Grundidee, dann Formel, Versuch und Anwendung.  ca. 20–25 min



Schreibe kurze, vollständige Sätze.

Leitfrage: Wie entstehen Bremsstrahlung und charakteristische Röntgenlinien?

Merksatz: In der Röntgenröhre werden Elektronen beschleunigt und an der Anode abgebremst. Dabei entsteht ein kontinuierliches Bremspektrum; zusätzlich können charakteristische Linien auftreten.

1. Formel und kurze Herleitung



Achte auf Bedeutung der Größen und Einheiten.

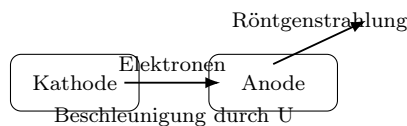
Die maximale Photonenenergie entspricht näherungsweise der elektrischen Beschleunigungsenergie: $E_{\max} = eU$. Damit gilt für die Grenzwellenlänge $\lambda_{\min} = \frac{hc}{eU}$.

Sichere: Notiere die Bedeutung der wichtigsten Formelgrößen und ergänze einen kurzen Herleitungssatz.

2. Versuchsaufbau oder Modell sichern



Beschriften und auswerten.



Röntgenröhre: Kathode, Beschleunigungsspannung, Anode und Detektor. Markiere, wo Elektronen beschleunigt werden und wo Röntgenstrahlung entsteht.

Auftrag: Ergänze in der Skizze oder Beschreibung die entscheidenden Bauteile und notiere, welche Messgröße beobachtet wird.

3. Kurzes Rechenbeispiel



Einzelarbeit

Eine Röntgenröhre wird mit $U = 25 \text{ kV}$ betrieben. Bestimme E_{max} in keV.

4. Problematisch falsche Aussage korrigieren

Die folgende Aussage ist fachlich problematisch oder falsch. Korrigiere sie so, dass sie physikalisch tragfähig wird.

Die Grenzwellenlänge hängt nur vom Material der Anode ab.

5. Sicherungssatz

Formuliere einen Ergebnissatz für dein Heft. Nutze dabei nach Möglichkeit einen Fachbegriff und eine Formel.

Kernsatz zum Vergleichen: Die Grenzwellenlänge wird durch die Beschleunigungsspannung bestimmt; charakteristische Linien durch das Anodenmaterial.